NỘI DUNG ÔN TẬP

Câu 1. (5 điểm)

1a. (2 điểm)

Anh/chị trình bày khái niệm suy diễn tiến.

1b. (3 điểm)

Cho cơ sở tri thức gồm các luật sau:

Luật 1: nếu A thì E

Luật 2: nếu B thì D

Luật 3: nếu H thì A

Luật 4: nếu E và G thì C

Luật 5: nếu E và k thì B

Luật 6: nếu D và E và K thì C

Luật 7: nếu G và K và F thì A

Luật 8: nếu H thì B

Anh/Chị vận dụng lập luận tiến để kiểm tra xem q = C có được suy ra từ cơ sở tri thức trên hay không? Cơ sở sự kiện khởi đầu là **H** và **K.**

Câu 2. (5 điểm)

Cho bảng cơ sở dữ liệu quan sát như sau:

Mẫu	Thời tiết	Lá cây	Nhiệt độ	Quyết định (mùa)
1	Mưa	Rụng	Thấp	Đông
2	Nắng	Xanh	Trung bình	Xuân
3	Nắng	Vàng	Trung bình	Thu
4	Nắng	Xanh	Cao	Hè
5	Nắng	Rụng	Thấp	Đông
6	Tuyết	Vàng	Thấp	Đông
7	Mưa	Rụng	Trung bình	Thu
8	Mưa	Xanh	Cao	Hè
9	Tuyết	Xanh	Thấp	Đông
10	Tuyết	Rụng	Thấp	Đông
11	Mưa	Vàng	Trung bình	Thu
12	Mưa	Xanh	Trung bình	Xuân
x	Mưa	Vàng	Cao	?
y	Tuyết	Rụng	Trung bình	?
z	Tuyết	Vàng	Trung bình	?

2a. (4 điểm)

Từ mẫu tin dòng 1 đến mẫu tin dòng 12. Anh/chị dùng thuật toán **Quinlan** rút ra bộ luật cho cây **Quyết định**.

2b. (1 điểm)

Áp dụng bộ luật từ câu **2a** cho biết kết quả các mẫu tin x, y và z.

Câu 3. (2 điểm)

Anh/chị dùng thuật toán **Vương Hạo** để chứng minh mệnh đề sau:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \rightarrow (p \rightarrow r)$$

Câu 4. (4 điểm)

Cho bảng cơ sở dữ liệu quan sát như sau:

Mẫu	Vóc dáng	Quốc tịch	Gia cảnh	(Quyết định)Nhóm
1	Nhỏ	Đức	Độc thân	A
2	Lớn	Pháp	Độc thân	A
3	Lớn	Đức	Độc thân	A
4	Nhỏ	Ý	Độc thân	B
5	Lớn	Đức	Có gia đình	B

6	**Lớn**	**Ý**	**Độc thân**	**B**
7	**Lớn**	**Ý**	**Có gia đình**	**B**
8	**Nhỏ**	**Đức**	**Có gia đình**	**B**
9	**Nhỏ**	**Pháp**	**Độc thân**	**?**
10	**Lớn**	**Ý**	**Có gia đình**	**?**
11	**Nhỏ**	**Đức**	**Độc thân**	**?**

4a. (3 điểm)

Từ mẫu tin dòng 1 đến mẫu tin dòng 8. Anh/chị dùng thuật toán **Quinlan** tạo cây **Quyết định**, rút ra bộ luật cho cây **Quyết định**.

4b. (1 điểm)

Anh/chị áp dụng bộ luật từ câu **2a** cho biết kết quả các mẫu tin dòng 9, 10 và 11.

Câu 5. (4 điểm)

Giả sử có 10 cuộc mitting A, B, C, D, E, F, G, H, K, L được tổ chức. Mỗi cuộc mitting được tổ chức trong một buổi. Các cuộc mitting sau không được diễn ra đồng thời BC, ACD, BCD, BDE, DK, BEF, EFH, EGH, GHL, GKL. Hãy dùng thuật toán tô màu bố trí các cuộc mitting vào các buổi sao cho số buổi diễn ra là ít nhất.

Câu 6. (2 điểm)

Anh/chị dùng thuật toán **Robinson** để chứng minh mệnh đề sau:

$$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \wedge p \rightarrow (p \wedge s)$$

Câu 7. (4 điểm)

Cho bảng cơ sở dữ liệu quan sát như sau:

STT	Trời	Áp suất	Gió	Quyết định (Kết quả)
1	Trong	Cao	Bắc	Không mưa
2	Mây	Cao	Nam	Mưa
3	Mây	Trung bình	Bắc	Mưa
4	Trong	Thấp	Bắc	Không mưa
5	Mây	Thấp	Bắc	Mưa
6	Mây	Cao	Bắc	Mưa
7	Mây	Thấp	Nam	Không mưa
8	Trong	Cao	Nam	Không mưa
9	Trong	Trung bình	Bắc	?
10	Mây	Thấp	Nam	?
11	Trong	Cao	Nam	?

7a. (3 điểm)

Từ mẫu tin dòng 1 đến mẫu tin dòng 8 Anh/chị dùng thuật toán **Quinlan** tạo cây **Quyết định**, rút ra bộ luật cho cây **Quyết định**.

7b. (1 điểm)

Anh/chị áp dụng bộ luật từ câu **7a** cho biết kết quả các mẫu tin dòng **9**, **10** và **11**.

Câu 8. (4 điểm)

Có 6 thành phố (được đánh số từ A đến F), một người bán hàng xuất phát từ một thành phố, muốn đi qua tất cả các thành phố khác, mỗi thành phố đúng một lần rồi quay về thành phố xuất phát. Giả thiết biết được chi phí đi từ thành phố **i** đến thành phố **j** được thể hiện qua ma trận trọng số $\mathbf{C_{ij}}$ sau:

	A	B	C	D	E	F
A	∞	20	42	30	6	25
B	12	∞	16	7	33	19
C	23	5	∞	28	14	9
D	12	9	24	∞	31	15
E	14	7	21	15	∞	45
F	36	15	16	5	205	∞

Anh/chị áp dụng thuật toán GTS2 để tìm hành trình tốt nhất với p = 4.

(v_1 = A; v_2 = B; v_3 = D; v_4 = F) cho người bán hàng sao cho tổng chi phí theo hành trình nào là thấp nhất.

Câu 9. (2 điểm)

Anh/chị dùng thuật toán **Robinson** để chứng minh mệnh đề sau:

Cho phát biểu {a ∧ b → c, b ∧ c → d, a ∧ b}. Kết luận d.

Câu 10. (4 điểm)

Tại một cửa hàng sách, mới nhập về 12 quyển sách thuộc các loại sau:

- Truyện cười: A, C, D, G.
- Âm nhạc: B, H, K.
- Lịch sử: E, J, L.
- Khoa học: F, I.

Anh/chị dùng **Thuật toán tô màu tham lam(Greedy).** Sắp xếp những quyển sách này vào kệ sao cho số kệ sử dụng là ít nhất mà tuân theo các yêu cầu sau:

- Các quyển sách cùng loại không được để chung một kệ.
- Quyển A không được để chung với sách khoa học.
- Quyển L không được để chung với sách âm nhạc.

Câu 11. (4 điểm)

Anh/chị dùng thuật toán A^{KT} giải bài toán TACI sau:

2	8	3
1	6	4
7		5

(a) khởi đầu

⇨

1	2	3
8		4
7	6	5

(b) Kết thúc

Với độ ước lượng:

$$\boldsymbol{H = \sum_{i=1}^{n^2-1} \delta(a_i,\ b_i)}$$

Trong đó $\boldsymbol{\delta(a_i,\ b_i)}$ là số bước dịch chuyển (theo chiều ngang và chiều dọc) để đẩy ô $\mathbf{a_i}$ về đúng vị trí ô $\mathbf{b_i}$.

Câu 12. (4 điểm)

Anh/chị dùng thuật giải A^{KT} giải bài toán TACI sau:

1		7
5	4	8
2	3	6

(a) khởi đầu

⇨

1	4	7
2	5	8
3	6	

(b) Kết thúc

Với độ ước lượng:

$$\boldsymbol{H} = \sum_{i=1}^{n^2-1} \boldsymbol{\delta}(\boldsymbol{a_i},\ \boldsymbol{b_i})$$

Trong đó $\boldsymbol{\delta}(\boldsymbol{a_i},\ \boldsymbol{b_i})$ là số bước dịch chuyển (theo chiều ngang và chiều dọc) để đẩy ô $\mathbf{a_i}$ về đúng vị trí ô $\mathbf{b_i}$.

Câu 13. (2 điểm)

Anh/chị dùng thuật toán **Robinson** để chứng minh mệnh đề sau:

Cho phát biểu $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \wedge p)$. Kết luận $(p \wedge s)$

Câu 14. (5 điểm)

14a. (2 điểm)

Anh/chị trình bày khái niệm suy diễn lùi.

14b. (3 điểm)

Cho cơ sở tri thức gồm các luật sau:

Luật 1: nếu A thì E

Luật 2: nếu B thì D

Luật 3: nếu H thì A

Luật 4: nếu E và G thì C

Luật 5: nếu E và k thì B

Luật 6: nếu D và E và K thì C

Luật 7: nếu G và K và F thì A

Luật 8: nếu H thì B

Anh/Chị vận dụng lập luận suy diễn lùi với đích là q = C có được suy diễn ra từ cơ sở sự kiện **H** và **K** hay không.

Câu 15. (5 điểm)

Cho bảng cơ sở dữ liệu quan sát như sau:

Mẫu	Tên	Màu tóc	Chiều cao	Cân nặng	Dùng kem	Kết quả
1	Sarah	Vàng	Trung bình	Nhẹ	Không	Cháy nắng
2	Dana	Vàng	Cao	Trung bình	Có	Không cháy nắng
3	Alex	Nâu	Thấp	Trung bình	Có	Không cháy nắng
4	Annie	Vàng	Thấp	Trung bình	Không	Cháy nắng
5	Emily	Đỏ	Trung bình	Nặng	Không	Cháy nắng
6	Peter	Nâu	Cao	Nặng	Không	Không cháy nắng
7	John	Nâu	Tring bình	Nặng	Không	Không cháy nắng
8	Katie	Vàng	Thấp	Nhẹ	Có	Không cháy nắng
9	Dana	Vàng	Cao	Trung bình	Có	**?**
10	Annie	Vàng	Thấp	Trung bình	Không	**?**
11	Emily	Đỏ	Trung bình	Nặng	Không	**?**

15a. (4 điểm)

Từ mẫu tin dòng **1** đến mẫu tin dòng **8**. Anh/chị dùng thuật toán **Quinlan** tạo cây **Quyết định**, rút ra bộ luật cho cây **Quyết định**.

15b. (1 điểm)

Anh/chị áp dụng bộ luật từ câu **2a** cho biết kết quả các mẫu tin dòng **9, 10** và **11**.

Câu 16. (5 điểm)

16a. (2 điểm)

Anh/chị trình bày **thuật toán GTS2 (Greedy Traveling Saleman).**

16b. (3 điểm)

Cho đồ thị có ma trận chi phí như sau:

Đỉnh	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	∞	20	42	31	6	24
2	10	∞	17	6	35	18
3	25	5	∞	27	14	9
4	12	9	24	∞	30	12
5	14	7	21	15	∞	38
6	40	15	16	5	20	∞

Anh/chị dùng thuật toán **GTS2** để tìm hành trình tốt nhất với **P = 4** như sau: **($V_1 = 2$; $V_2 = 3$; $V_3 = 5$; $V_4 = 6$).**

Câu 17. (5 điểm)

17a. (1.5 điểm)

Anh/chị trình bày **thuật toán tô màu(Welch-Powell).**

17b. (3.5 điểm)

Có một hội thảo khoa học được tổ chức với 10 chủ đề khác nhau ký hiệu là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mỗi chủ đề được diễn ra trong một buổi, trong đó các chủ đề sau không được diễn ra đồng thời trong cùng một buổi: (1, 2, 3); (1, 4, 5); (3, 4, 6); (2, 5, 6); (1, 7, 8); (7, 8, 10); (4, 7, 9); (4, 7); (5, 8).

Anh/chị áp dụng **thuật toán tô màu** hãy lập lịch tổ chức hội thảo sao cho số buổi hội thảo diễn ra là ít nhất có thể.

Câu 18. (5 điểm)

18a. (1 điểm)

Anh/chị trình bày ý tưởng thuật toán phân công công việc.

18b. (1 điểm)

Anh/chị trình bày thuật toán phân công công việc 1 và thuật toán phân công công việc 2.

18c. (3 điểm)

Giả sử có 3 máy **P_1, P_2, P_3** và 6 công việc **J_1, J_2, J_3, J_4, J_5, J_6,** tương ứng với mỗi công việc có số giờ để thực hiện là **($T_1 = 2$, $T_2 = 5$, $T_3 = 8$, $T_4 = 1$, $T_5 = 5$, $T_6 = 1$).**

Anh/chị dùng thuật toán phân công công việc 2 lập lịch phân công cho 3 máy sao cho tất cả các công việc được hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

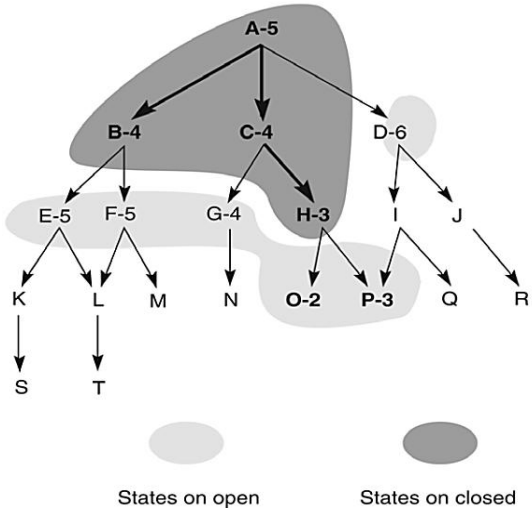
Câu 19. (5 điểm)

19a. (1.5 điểm)

Anh/chị trình bày **thuật toán tìm kiếm tốt nhất (Best First Search).**

19b. (3.5 điểm)

Cho đồ thị không gian tìm kiếm như hình sau: (Con số cạnh mỗi nút cho biến giá trị ước lượng độ tốt của nút đó trong không gian để tìm kiếm, giá trị thấp nhất là tốt nhất).



Anh/chị áp dụng **thuật toán tìm kiếm tốt nhất để** tìm nút **P**.

Câu 20. (5 điểm)

Anh/chị trình bày **Thuật toán Vương Hạo**

Câu 21. (5 điểm)

Anh/chị trình bày **Thuật toán ROBINSON**